

# Problèmes : ln & Expo

## Problème 1

Soit  $f$  la fonction numérique à variable réelle définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{e^{x-1}} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{\ln(x)}{x} - \frac{x-1}{2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

On désigne par  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité  $1\text{cm}$ .

1. a. Étudier les variations de la fonction numérique  $g$  à variable réelle définie par :  $g(x) = 2 - 2\ln(x) - x^2$ .
- b. Montrer que la courbe de  $g$  traverse l'axe des abscisses au point d'abscisse  $\alpha$  et que  $\alpha \in ]1, 24; 1, 25[$ .
2. Étudier soigneusement la fonction  $f$  et tracer sa courbe dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

## Problème 2

On considère sur  $\mathbb{R}$  la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x} & \text{si } x \leq 0, \\ -x + 2x \ln(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On note par  $(\mathcal{C})$  sa représentation graphique dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Montrer que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. Étudier les branches infinies à  $(\mathcal{C})$ .
3. a. Étudier la continuité de  $f$  en 0.  
b. Étudier la dérivabilité de  $f$  en 0.
4. a. Donner en justifiant l'ensemble de dérivabilité de  $f$ .  
b. Déterminer  $f'(x)$  pour tout  $x > 0$  puis déterminer son signe.  
c. Déterminer  $f'(x)$  pour tout  $x < 0$  puis déterminer son signe.
5. a. Vérifier que  $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{2}{\sqrt{e}}$ .  
b. Dresser le tableau de variation de  $f$ .
6. a. Montrer que sur  $]0; +\infty[$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$ .  
b. Justifier que  $1,6 < \alpha < 1,7$ .

7. Construire  $(\mathcal{C})$ .

8. Soit  $h$  la restriction de  $f$  à  $] - \infty; 0[$ .

- a. Montrer que  $h$  réalise une bijection de  $] - \infty; 0[$  sur un intervalle  $I$  à préciser.
- b. Justifie que  $h^{-1}$  est dérivable sur  $I$ .
- c. Calculer  $h(-1)$  puis calculer  $(h^{-1})'(-e)$ .
- d. Construire  $(\mathcal{C}_1)$ , courbe représentative de  $h^{-1}$  dans le même repère que  $(\mathcal{C})$ .

## Problème 3

On considère la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 + \frac{3e^x}{e^x + 2} & \text{si } x \leq 0 \\ x + 2 + \frac{\ln(x+1)}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad \text{et } (\mathcal{C}_f) \text{ sa}$$

courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique  $1\text{cm}$ .

1. Établir que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
2. a. Étudier la continuité de  $f$  en 0.  
b. Pour  $x < 0$ , montrer que  $\frac{f(x) - 2}{x - 0} = 1 + \frac{(e^x - 1)}{x} \times \frac{2}{e^x + 2}$   
En déduire que  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$
- c. Conclure sur la dérivabilité de  $f$  en 0 et interpréter les résultats.
3. a. En utilisant les variations de la fonction  $h$  définie par  $h(x) = \ln x - x$ , montrer que  $\ln x < x$  pour  $x > 0$ . En déduire que  $\ln(x+1) < (x+1)^2$  pour  $x > 0$   
b. Calculer  $f'(x)$  pour  $x > 0$  et utiliser 3.a pour déterminer son signe.  
c. Calculer  $f'(x)$  pour  $x < 0$  et donner son signe.
4. a. Calculer les limites de  $f$  aux bornes de son domaine de définition  $D_f$   
b. Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x+1)]$  et interpréter graphiquement le résultat.  
c. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+2)]$  et interpréter graphiquement le résultat.

d. Étudier le signe  $f(x) - (x + 1)$  pour  $x < 0$ , montrer que  $f(x) - (x + 2) > 0$  pour  $x > 0$  et interpréter graphiquement les résultats.

- Déterminer les coordonnées du point  $A$  de la courbe où la tangente est parallèle à l'asymptote pour  $x > 0$ .
- Établir que  $f$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $J$  à préciser.
- Représenter graphiquement les courbes de  $f$  et de  $f^{-1}$  dans un même repère.

### Problème 4

#### Partie A

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = \ln x + 1 - e^{-x}$ .

- Étudier les variations de  $g$ .
- Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  tel que  $0,6 < \alpha < 0,7$ .
- En déduire le signe de  $g(x)$ .

#### Partie B

On considère la fonction  $f$  définie par

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x + e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{e^{\frac{1}{2}x}}{|x^2 - 1|} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- Justifier que  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
- Écrire  $f(x)$  sans valeur absolue.
- Étudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  en 0. On pourra montrer que si  $x \in ]-1; 0[$ ;

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{-\frac{1}{2} \left( \frac{e^{\frac{1}{2}x} - 1}{\frac{1}{2}x} \right) - x}{x^2 - 1}$$

- Déterminer les limites de  $f$  aux bornes de  $\mathcal{D}_f$  puis étudier les branches infinies.
- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Montrer que  $f(\alpha) = (\alpha + 1) \ln \alpha + 1$ .
- Soit  $h$  la restriction de  $f$  à  $\alpha; +\infty[$ 
  - Montrer que  $h$  admet une bijection réciproque  $h^{-1}$  définie sur un intervalle  $J$  à préciser.
  - $h^{-1}$  est-elle dérivable sur  $J$ ? Justifier.
  - Calculer  $h(1)$  puis  $(h^{-1})' \left( \frac{1}{e} \right)$
- Tracer  $C_f$  et  $C_{h^{-1}}$  dans le même repère d'unité  $2cm$ .

### Problème 5

Soit la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x - 2 + e^{1-x} & \text{si } x > 1, \\ f(x) = e^{x-1} \ln |x| & \text{si } x \leq 1. \end{cases}$$

On note par  $(\mathcal{C}_f)$  sa courbe représentative dans un plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

#### Partie A

Soit  $h$  une fonction définie par :  $h(x) = x \ln |x| + 1$ .

- Étudier les variations de  $h$  dans son domaine de dérivabilité.
- Montrer que l'équation  $h(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$  appartenant à l'intervalle  $] -2; -1[$ .
  - Trouver une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-2}$  près par défaut.
- En déduire le signe de  $h(x)$ .

#### Partie B

- Montrer que  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .
  - Étudier les limites de  $f$  aux bornes de  $\mathcal{D}_f$ , puis préciser les asymptotes éventuelles.
- Montrer que la droite (D) :  $y = x - 2$  est une asymptote de  $(\mathcal{C}_f)$  en  $+\infty$  puis étudier sa position par rapport à  $(\mathcal{C}_f)$ .
- Étudier la continuité puis la dérivabilité de  $f$  en 1. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- Calculer  $f'(x)$  dans les différents intervalles où  $f$  est dérivable.
- Montrer que  $f'(x) = \frac{e^{x-1}}{x} h(x)$  sur  $] -\infty; 1[ \setminus \{0\}$ .  
En déduire le signe de  $f'(x)$  sur  $] -\infty; 1[ \setminus \{0\}$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Montrer que  $f(\alpha) = -\frac{e^{\alpha-1}}{\alpha}$  puis tracer  $(\mathcal{C}_f)$ .

#### Partie C

Soit  $g$  la restriction de  $f$  à l'intervalle  $]1; +\infty[$ .

- Montrer que  $g$  admet une bijection réciproque  $g^{-1}$  sur  $]1; +\infty[$ .
- Calculer  $g(2)$  puis déterminer le coefficient directeur de la tangente à  $(\mathcal{C}_{g^{-1}})$  au point d'abscisse  $e^{-1}$ .

3. Tracer  $(\mathcal{C}_{g^{-1}})$  dans le même repère que  $(\mathcal{C}_f)$ .

4. On pose  $t(x) = \frac{e^{1-x}}{x} - e^{1-x} \ln(x)$ .

a. Déterminer une primitive  $T(x)$  de  $t(x)$  sur  $[1; +\infty[$ .

b. Soit  $\alpha$  un réel supérieur à 2.  
Calculer  $H(\alpha) = T(\alpha) - T(2)$ .  
En déduire  $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} H(\alpha)$ .

### Problème 6

#### Partie A

1. On considère l'équation différentielle (E) :  
 $y'' + 2y' + y = 0$ .

a. Résoudre (E)

b. En déduire la solution  $u$  de (E) dont la courbe passe par le point  $A(0; 1)$  et admet en ce point une tangente dont le coefficient directeur est nul.

2. Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(x) = \ln(1-x) + \frac{x}{x-1}$ .

a. Étudier les variations de  $g$  puis dresser son tableau de variations.

b. Calculer  $g(0)$  et en déduire le signe de  $g(x) \forall x \in ]-\infty; 0[$ .

#### Partie B

On considère dans le plan muni du repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  la fonction  $f$  de représentation graphique  $(\mathcal{C}_f)$  donnée par :

$$\begin{cases} f(x) = x \ln(1-x) + 1 & \text{si } x < 0, \\ f(x) = (x+1)e^{-x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

1. Justifier que  $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$  puis calculer les limites aux bornes de  $\mathcal{D}_f$ .

2. Étudier la continuité et la dérivabilité de  $f$  en 0. Interpréter

3. Étudier les branches infinies de  $(\mathcal{C}_f)$ .

4. a. Montrer que  $\forall x \in ]0; +\infty[, f'(x) = g(x)$ .

b. Expliciter  $f'(x) \forall x \in ]0; +\infty[$ .

5. Dressons le tableau de variation de  $f$ .

6. a. Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet dans  $\mathbb{R}$  une unique solution  $\alpha$ .

b. Justifier que  $-1, 3 < \alpha < -1, 2$ .

7. Construire  $(\mathcal{C}_f)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

#### Partie C

1. Soit  $h$  la fonction définie sur  $] -\infty; 0[$  par  
 $h(x) = \frac{x^2 - 1}{2} \ln(1-x) - \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x$ .

a. Justifier que  $h$  est une primitive de  $f$  sur  $] -\infty; 0[$ .

b. En déduire en fonction de  $\alpha$  le calcul de  $\int_{\alpha}^0 f(x) dx$ .

2. A l'aide d'une intégration par parties, calculer  $\int_0^3 (x+1)e^{-x} dx$ .

3. Exprimer en fonction de  $\alpha$  l'intégrale  $I = \int_{\alpha}^3 f(x) dx$ .

FIN

 AU TRAVAIL